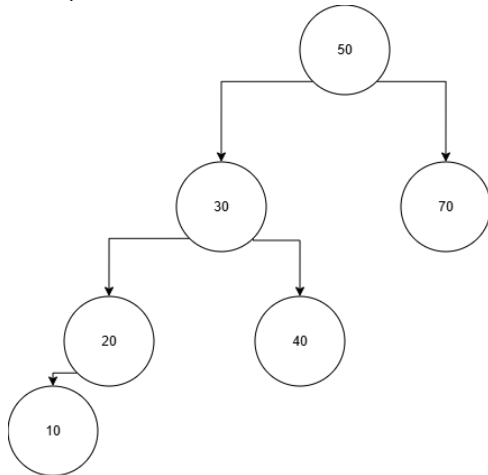


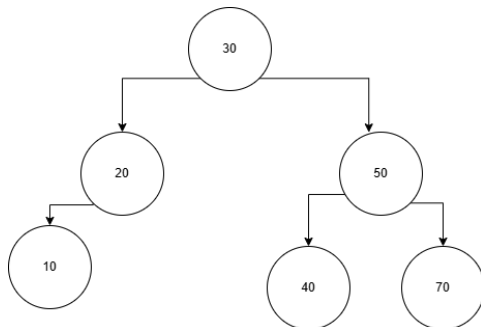
Estrutura de Dados - Árvore Binária

Nome: Gabriel Lasinskais - AMS

1) Pré-balanceamento:



Pós-balanceamento:



$$FB(10) = 0$$

$$FB(20) = +1$$

$$FB(30) = 0$$

$$FB(40) = 0$$

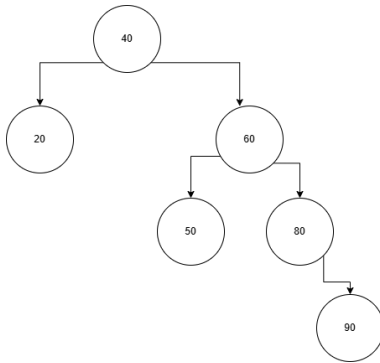
$$FB(50) = 0$$

$$FB(70) = 0$$

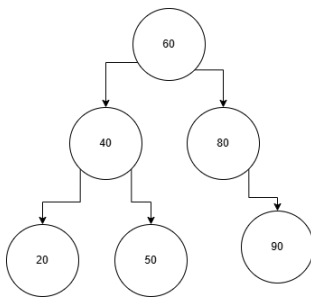
Rotação aplicada: Caso LL

Rotação simples à direita no nó 50.

2) Pré-balanceamento:



Pós-balanceamento:



Nó crítico: $FB(40) = -2$

$FB(20) = 0$

$FB(50) = 0$

$FB(90) = 0$

$FB(40) = 0$

$FB(80) = -1$

$FB(60) = 0$

Caso:

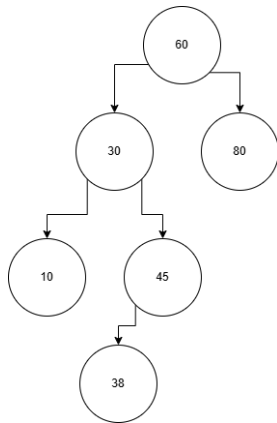
$FB(\text{pai}) = -2$

$FB(\text{filho}) = -1$

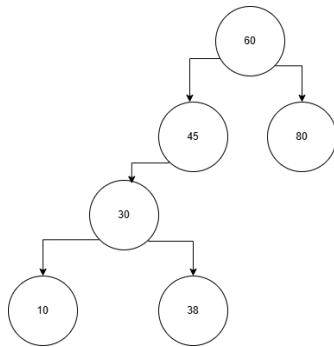
Caso RR

Rotação simples à esquerda no nó 40.

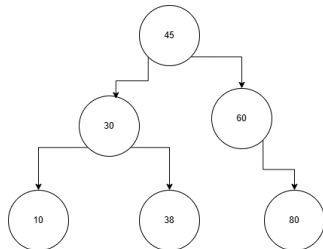
3) Pré-balanceamento:



1º Rotação:



2º Rotação:



Nó crítico:

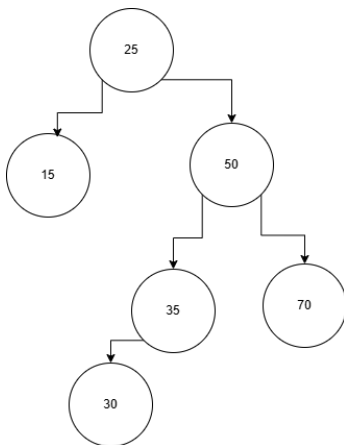
$FB(60)=+2$

Filho:

$FB(30)=-1$

Caso LR

4) Pré-balanceamento:



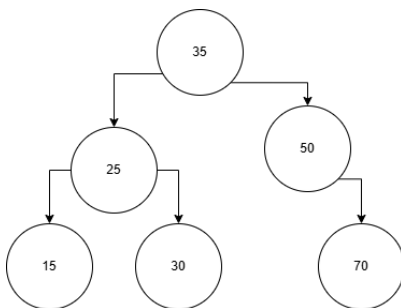
Nó crítico:

$$FB(25) = -2$$

Filho:

$$FB(50) = +1$$

Pós-balanceamento:



$$FB(15) = 0$$

$$FB(30) = 0$$

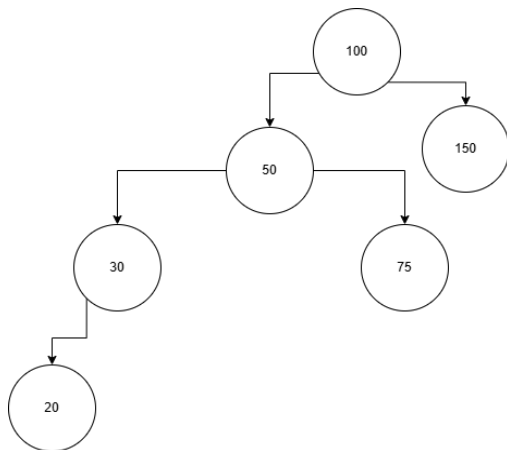
$$FB(70) = 0$$

$$FB(25) = 0$$

$$FB(50) = -1$$

$$FB(35) = 0$$

5) Pré-balanceamento:

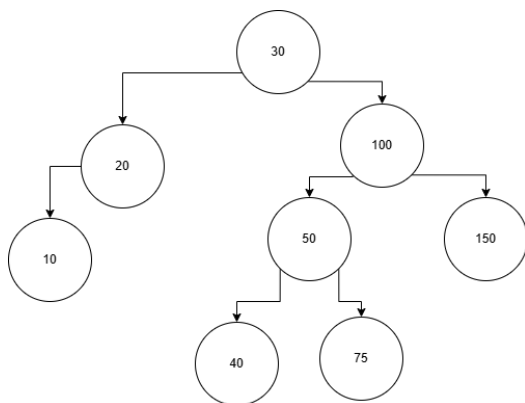


Nó crítico:

$$FB(50) = 2$$

Caso LL

Pós-balanceamento:



FBs finais:

$$FB(10) = 0$$

$$FB(20) = +1$$

$$FB(40) = 0$$

$$FB(75) = 0$$

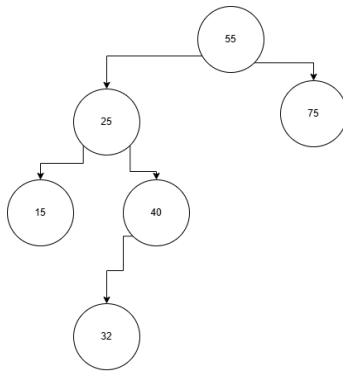
$$FB(50) = 0$$

$$FB(150) = 0$$

$$FB(100) = +1$$

$$FB(30) = -1$$

6) Pré-balanceamento:



Nó crítico:

$$FB(55) = 2$$

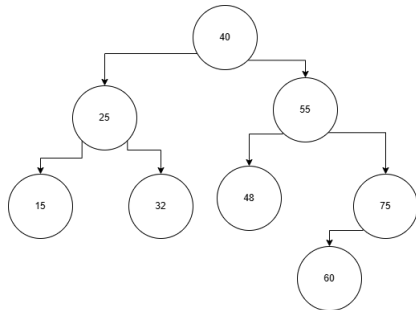
$$FB(25) = -1$$

Caso LR:

Rotação esquerda em 25

Rotação direita em 55

Pós-balanceamento:



FBs finais:

$$FB(15) = 0$$

$$FB(32) = 0$$

$$FB(48) = 0$$

$$FB(60) = 0$$

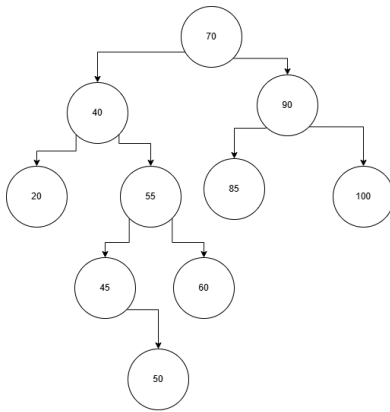
$$FB(25) = 0$$

$$FB(75) = +1$$

$$FB(55) = -1$$

$$FB(40) = -1$$

7) Pré-balanceamento:



Nó crítico:

$$FB(70) = 2$$

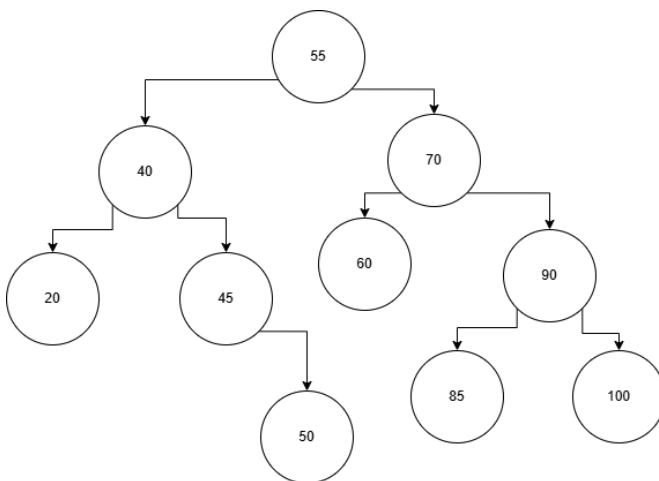
$$FB(40) = -1$$

Caso LR

Rotação esquerda em 40

Rotação direita em 70

Pós-balanceamento:



FBs finais:

$$FB(20) = 0$$

$$FB(50) = 0$$

$$FB(85) = 0$$

$$FB(100) = 0$$

$$\text{FB}(45) = -1$$

$$\text{FB}(60) = 0$$

$$\text{FB}(90) = 0$$

$$\text{FB}(40) = -1$$

$$\text{FB}(70) = -1$$

$$\text{FB}(55) = 0$$